

Compte rendu pour ma parti SISR
création de l'infrastructure
SRV-DEBIAN :

- apt update et upgrade

```
root@SRV-DEBIAN:~# apt update
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Réception de : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Réception de : 4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [93,1 kB]
Réception de : 5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [71,8 kB]
256 ko réceptionnés en 1s (277 ko/s)
Tous les paquets sont à jour.
root@SRV-DEBIAN:~# apt upgrade
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
```

- ajout des droit sudo

```
root@SRV-DEBIAN:~# apt install sudo
sudo est déjà la version la plus récente (1.9.16p2-3).
Sommaire :
```

création
gestion +

du user

lui mettre les droit sudo.

Le user a été créé et
mais oublie de

```
root@SRV-DEBIAN:~# adduser gestion
fatal: The user `gestion' already exists.
```

mis les droots sudo
screen

Le service ssh est bien installé :

```
gestion@SRV-DEBIAN:~$ sudo systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-25 14:53:19 CET; 7min ago
   Invocation: d4b8c555e6a94538b3a0b62a40fa1495
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 764 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 1049)
    Memory: 2.6M (peak: 3.1M)
       CPU: 90ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─764 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

nov. 25 14:53:18 SRV-DEBIAN systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
nov. 25 14:53:19 SRV-DEBIAN sshd[764]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
nov. 25 14:53:19 SRV-DEBIAN sshd[764]: Server listening on :: port 22.
nov. 25 14:53:19 SRV-DEBIAN systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
gestion@SRV-DEBIAN:~$ _
```

Création de l'ova afin de créé les autres machines et d'avoir une base propre en cas de problème.

Je me connecte en gestion et j'installe apache :

```

gestion@SRV-DEBIAN:~$ sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql -y
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.65-2).
php est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
libapache2-mod-php est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
Installation de :
  php-mysql

Installation de dépendances :
  php8.4-mysql

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 2 Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 124 kB
  Espace nécessaire : 476 kB / 17,7 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 php8.4-mysql amd64 8.4.11-1 [120 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 php-mysql all 2:8.4+96 [3 968 B]
124 ko réceptionnés en 0s (467 ko/s)
Sélection du paquet php8.4-mysql précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 32080 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php8.4-mysql_8.4.11-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.4-mysql (8.4.11-1) ...
Sélection du paquet php-mysql précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-mysql_2%3a8.4+96_all.deb ...
Dépaquetage de php-mysql (2:8.4+96) ...
Paramétrage de php8.4-mysql (8.4.11-1) ...
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/mysqlnd.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/mysqli.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/pdo_mysql.ini with new version
Paramétrage de php-mysql (2:8.4+96) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.4 (8.4.11-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.4-cli (8.4.11-1) ...
gestion@SRV-DEBIAN:~$

```

J'importe maintenant l'ova pour le serveur BDD.

Je me connecte en gestion et j'installe mariaDB :

installation terminer :

```

Paramétrage de libgpm2:amd64 (1.20.7-11+b2) ...
Paramétrage de gauk (1:5.2.1-2+b1) ...
Paramétrage de psmisc (23.7-2) ...
Paramétrage de libclone-perl:amd64 (0.47-1+b1) ...
Paramétrage de libfcgi10t64:amd64 (2.4.5-0.1) ...
Paramétrage de libhtml-tagset-perl (3.24-1) ...
Paramétrage de liblup-mediatypes-perl (6.04-2) ...
Paramétrage de libfcgi-bin (2.4.5-0.1) ...
Paramétrage de liblzo2-2:amd64 (2.10-3+b1) ...
Paramétrage de libencode-locale-perl (1.05-3) ...
Paramétrage de libsnappy1v5:amd64 (1.2.2-1) ...
Paramétrage de socat (1.8.0.3-1) ...
Paramétrage de libncurses6:amd64 (6.5+20250216-2) ...
Paramétrage de libio-compress-brotli-perl (0.004001-2+b3) ...
Paramétrage de libio-html-perl (1.004-3) ...
Paramétrage de libmariadb3:amd64 (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libtimedate-perl (2.3300-2) ...
Paramétrage de libnuma1:amd64 (2.0.19-1) ...
Paramétrage de libpcre2-posix3:amd64 (10.46-1~deb13u1) ...
Paramétrage de pv (1.9.31-1) ...
Paramétrage de libfcgi-perl (0.82+ds-3+b2) ...
Paramétrage de libterm-readkey-perl (2.38-2+b4) ...
Paramétrage de liburing2:amd64 (2.9-1) ...
Paramétrage de liburi-perl (5.30-1) ...
Paramétrage de libdbi-perl:amd64 (1.647-1) ...
Paramétrage de rsync (3.4.1+ds1-5) ...
rsync.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de libhttp-date-perl (6.06-1) ...
Paramétrage de mariadb-client-core (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libdbd-mariadb-perl (1.22-1+b4) ...
Paramétrage de libhtml-parser-perl:amd64 (3.83-1+b2) ...
Paramétrage de mariadb-server-core (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libhttp-message-perl (7.00-2) ...
Paramétrage de mariadb-client (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lz4 (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-snappy (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libcgi-pm-perl (4.68-1) ...
Paramétrage de libhtml-template-perl (2.97-2) ...
Paramétrage de mariadb-server (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-bzip2 (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzma (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzo (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libcgi-fast-perl (1:2.17-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mariadb-server (1:11.8.3-0+deb13u1) ...

```

J'ai ensuite sécuriser l'installation .

```
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
```

```
Thanks for using MariaDB!
```

Modification du bind-address :

restart

```
# Safe to skip if there are no host by domain name access
#skip-name-resolve

# Instead of skip-networking the default is now to listen
# localhost which is more compatible and is not less secure
bind-address            = 0.0.0.0

#
# * Fine Tuning
#
```

afin

d'appliquer les changements :

```
gestion@SRV-DEBIAN:~$ sudo systemctl restart mariadb
gestion@SRV-DEBIAN:~$
```

Mise en place du pfsense

```
The IPv4 LAN address has been set to 10.235.25.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
```

```
http://10.235.25.254/
```

```
Press <ENTER> to continue.
```

```
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 7118462356839af2eb6d
```

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***
```

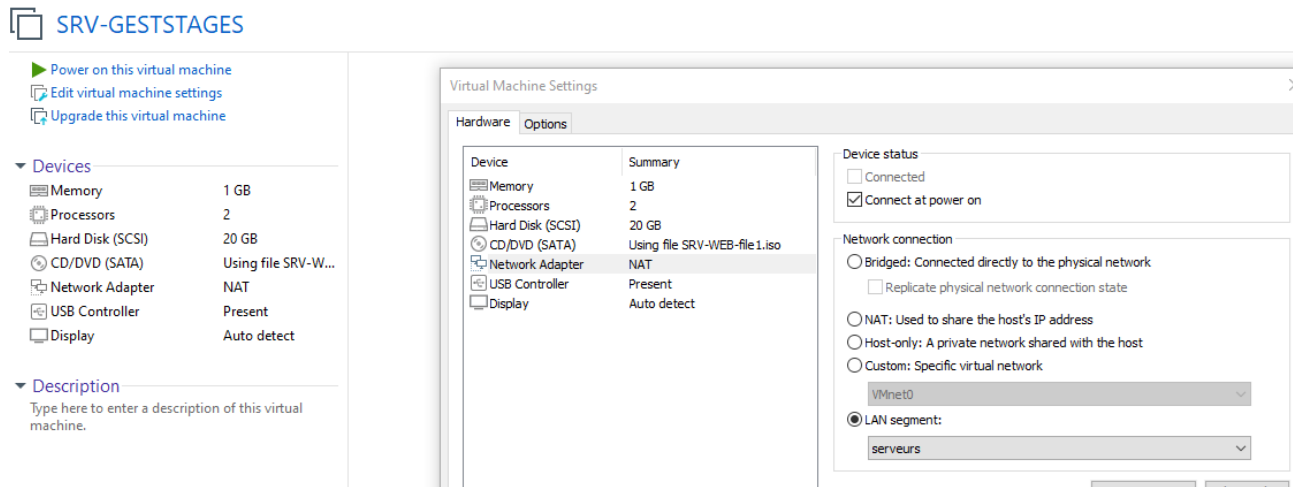
```
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 172.16.5.60/16
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 10.235.25.254/24
```

```
0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell
```

```
Enter an option: █
```

j'ai mis les bonne adresses, bien configuré les carte réseaux.

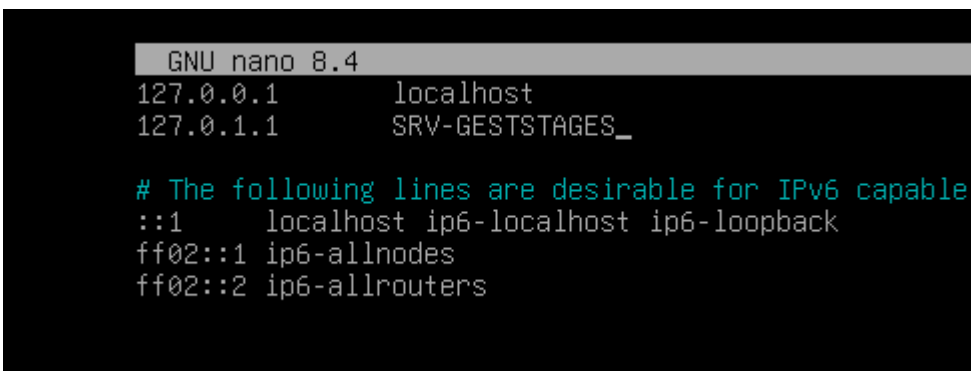
Je clône le srv-web et le nomme srv-geststages.
Je le met en LAN serveurs :



modification du hostname :



et hosts :



modification du network :

```
GNU nano 8.4 /etc
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens33
iface ens33 inet static
    address 10.235.25.14
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.235.25.254
```

modification de resolv.conf

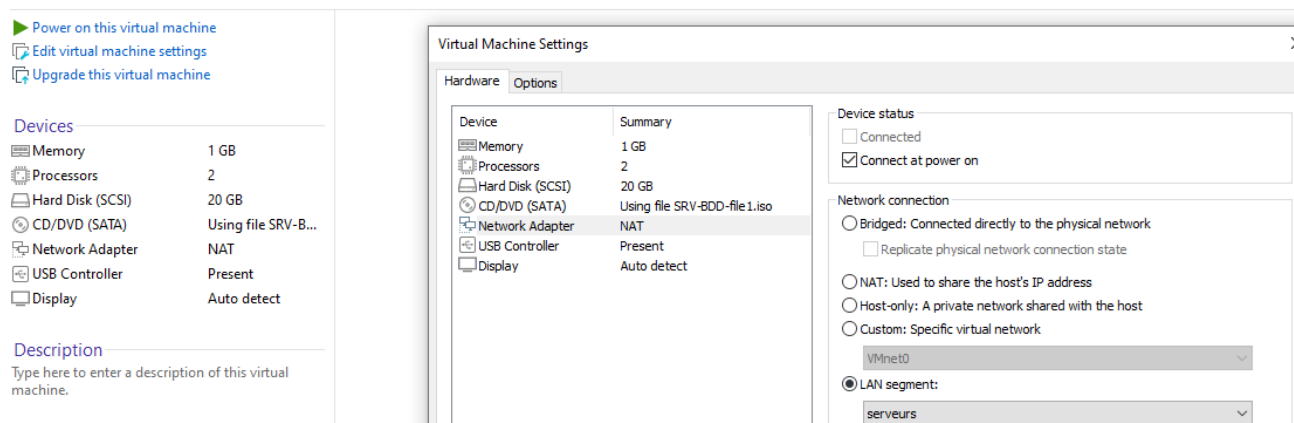
```
GNU nano 8.4
# Generated by dhcpd
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line
domain lycee.local
search lycee.local
nameserver 10.235.25.10
```

je reboot ensuite pour appliquer les changements

Je vais ensuite cloner le srv-bdd pour crée le srv-GESTBDD

Je le met dans le lan serveur :

SRV-GESTBDD



```
GNU nano 8.4
SRV-GESTBDD_

GNU nano 8.4
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    SRV-GESTBDD

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
```

config
du

hostname et hosts.

Modification des paramètres network :

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
    address 10.235.25.15
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.235.25.254
```

```
GNU nano 8.4
# Generated by dhcpd
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line
domain lycee.local
search lycee.local
nameserver 10.235.25.10
```

Je reboot pour tout enregistrer.

Notre serveur windows a bien été installer avec AD DS, DNS, DHCP

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services de fichiers et d... >

EN SAVOIR PLUS

Rôles et groupes de serveurs

Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1

AD DS1

Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

DHCP1

Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

DNS1

Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

Services de fichiers et de stockage1

Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA

Gestionnaire DNS

FichierActionAffichage?

DNS

SRV-AD

Zones de recherche direc

>_msdcs.lycee.local

>lycee.local

>Zones de recherche inver

>Points d'approbation

>Redirecteurs conditionne

Nouvel hôte

Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :

srv-geststages

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

srv-geststages.lycee.local.

Adresse IP :

10.235.25.14

☐ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé

☐ Autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour les enregistrements DNS avec le même nom de propriétaire

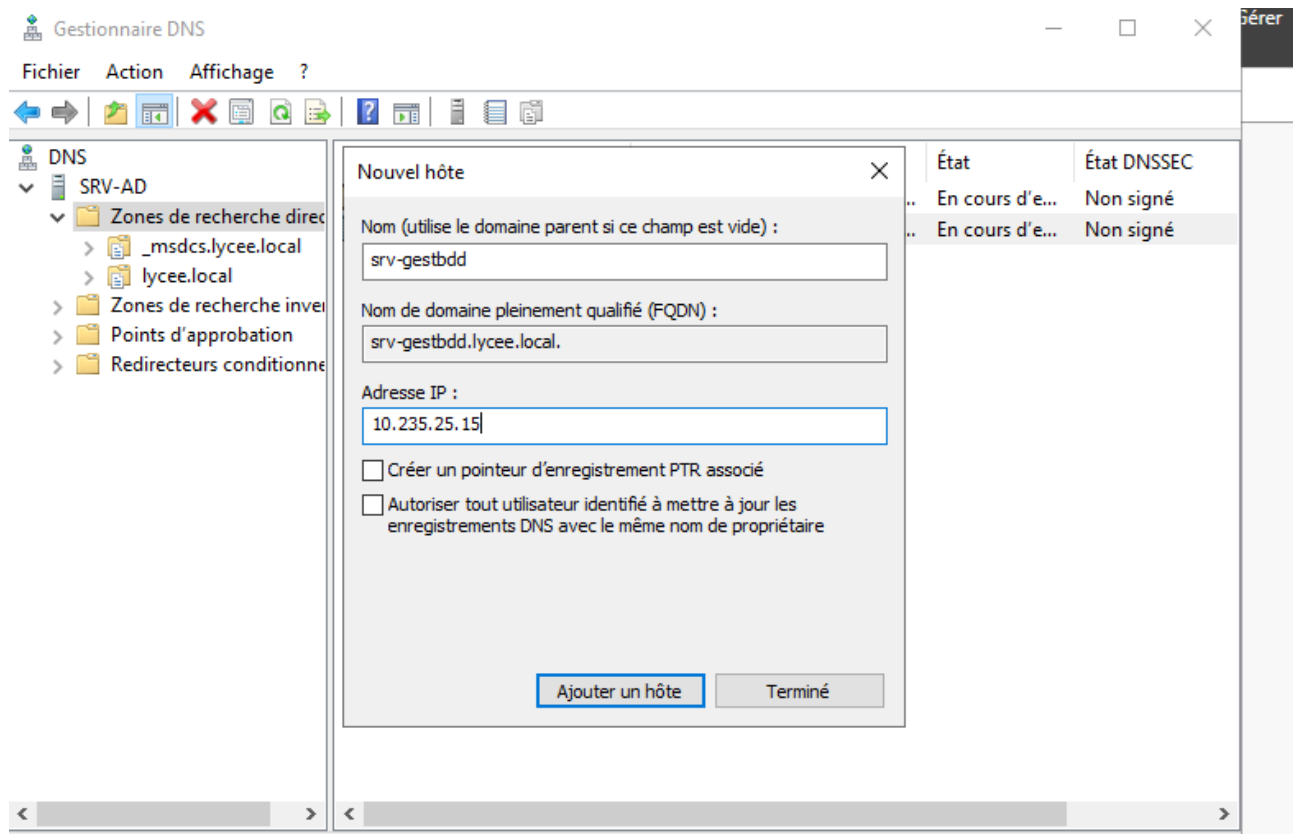
Ajouter un hôteAnnuler

État

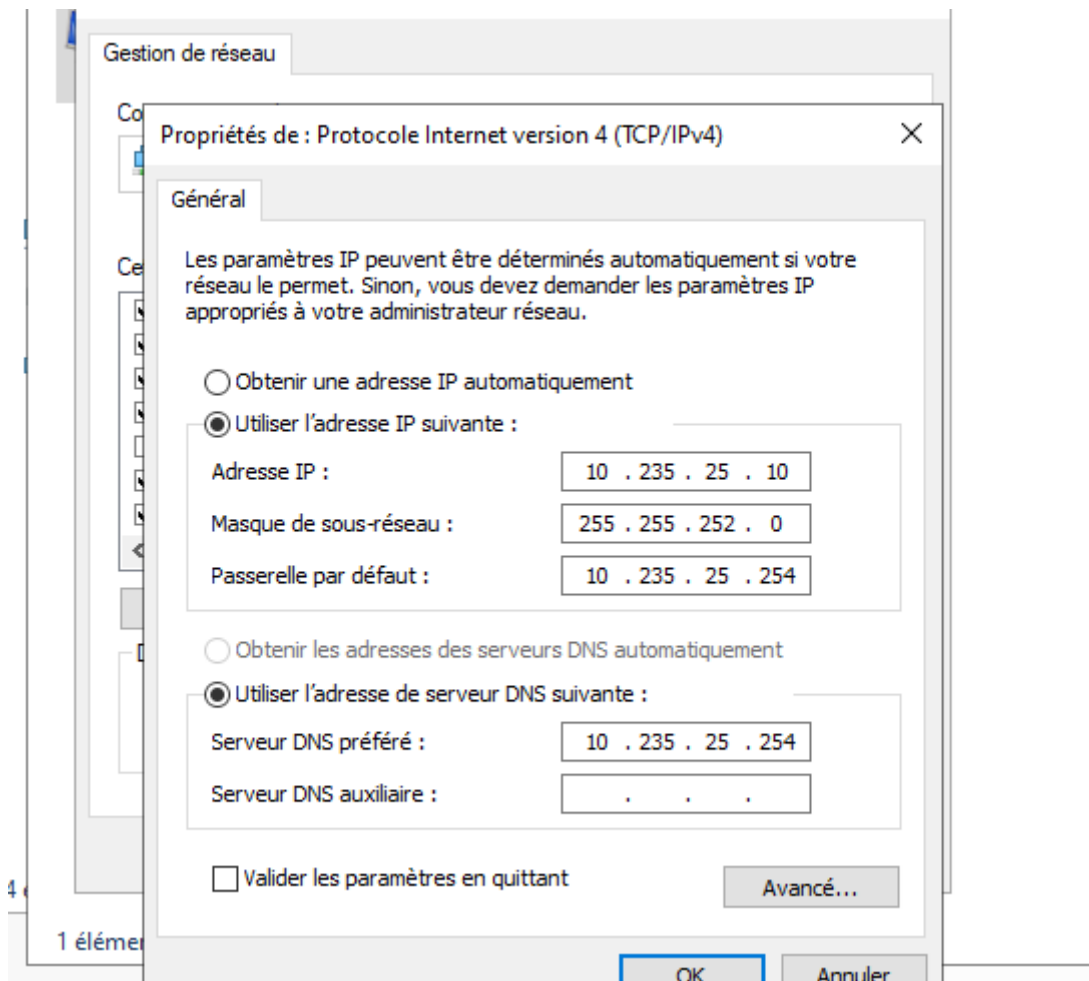
État DNSSEC

En cours d'e...Non signé

En cours d'e...Non signé



Voici notre interface réseaux.



Jerome était malade lors de cette dernière séance. La parti SLAM n'est donc pas fini.

Suite

Copie du fichier vers le répertoire personnel de l'utilisateur 'gestion' sur le serveur web

```
C:\Users\Administrateur>cd C:\Users\Administrateur\Downloads
C:\Users\Administrateur\Downloads>scp geststages.zip gestion@10.235.25.14:/home/gestion
The authenticity of host '10.235.25.14 (10.235.25.14)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:3U20/mKka5fGI6BiPsJA2x9/DMqrmS+cEtSONiUaVoM.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Warning: Permanently added '10.235.25.14' (ECDSA) to the list of known hosts.
gestion@10.235.25.14's password:
geststages.zip
```

100% 58KB 3.4MB/s 00:00

```

gestion@SRV-GESTSTAGES:~$ sudo nano /etc/resolv.conf
gestion@SRV-GESTSTAGES:~$ sudo apt install unzip
Installation de :
  unzip

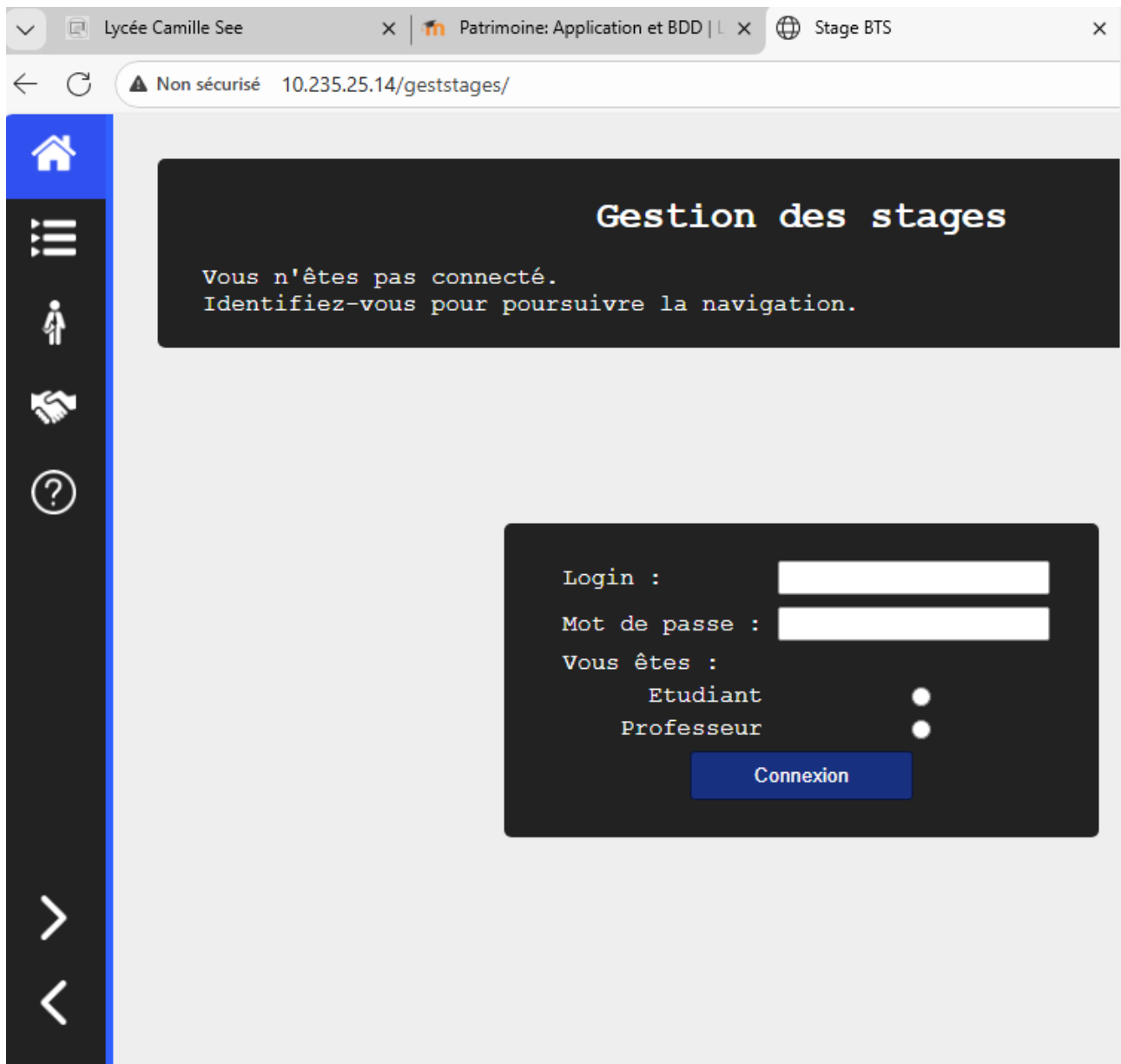
Paquets suggérés :
  zip

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 173 kB
  Espace nécessaire : 396 kB / 17,7 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 unzip amd64 6.0-29 [173 kB]
173 ko réceptionnés en 1s (217 ko/s)
Sélection du paquet unzip précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 32096 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../unzip_6.0-29_amd64.deb ...
Dépaquetage de unzip (6.0-29) ...
Paramétrage de unzip (6.0-29) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
gestion@SRV-GESTSTAGES:~$ _
  inflating: geststages/listeStagiaire.php
  inflating: geststages/modifierSpeEtu.php
  inflating: geststages/rechercherEntreprise.php
  inflating: geststages/rechercherStagiaire.php
  creating: geststages/style/
  inflating: geststages/style/bouton.css
  inflating: geststages/style/formulaire.css
  inflating: geststages/style/general.css
  inflating: geststages/style/tableau.css
  inflating: geststages/supprimerEntreprise.php
  inflating: geststages/supprimerStage.php
  inflating: geststages/supprimerStagiaire.php
gestion@SRV-GESTSTAGES:~$ sudo cp -R geststages /var/www/html/
gestion@SRV-GESTSTAGES:~$ _

```

On peut bien y accéder depuis le serveur ad :



Installer le client MariaDB sur le serveur web

```
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE bdd_geststages;
Query OK, 1 row affected (0,015 sec)

MariaDB [(none)]> USE bdd_geststages;
Database changed
MariaDB [bdd_geststages]> SOURCE /home/gestion/geststages.sql;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

-----
CREATE DATABASE bdd_geststages
```

```

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'nguannot'@'10.235.25.14' IDENTIFIED BY 'root';
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON bdd_geststages.* TO 'nguannot'@'10.235.25.14';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES.
-> FLUSH PRIVILEGES;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server
on for the right syntax to use near '.'
FLUSH PRIVILEGES' at line 1
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
gestion@SRV-GESTBDD:~$

```

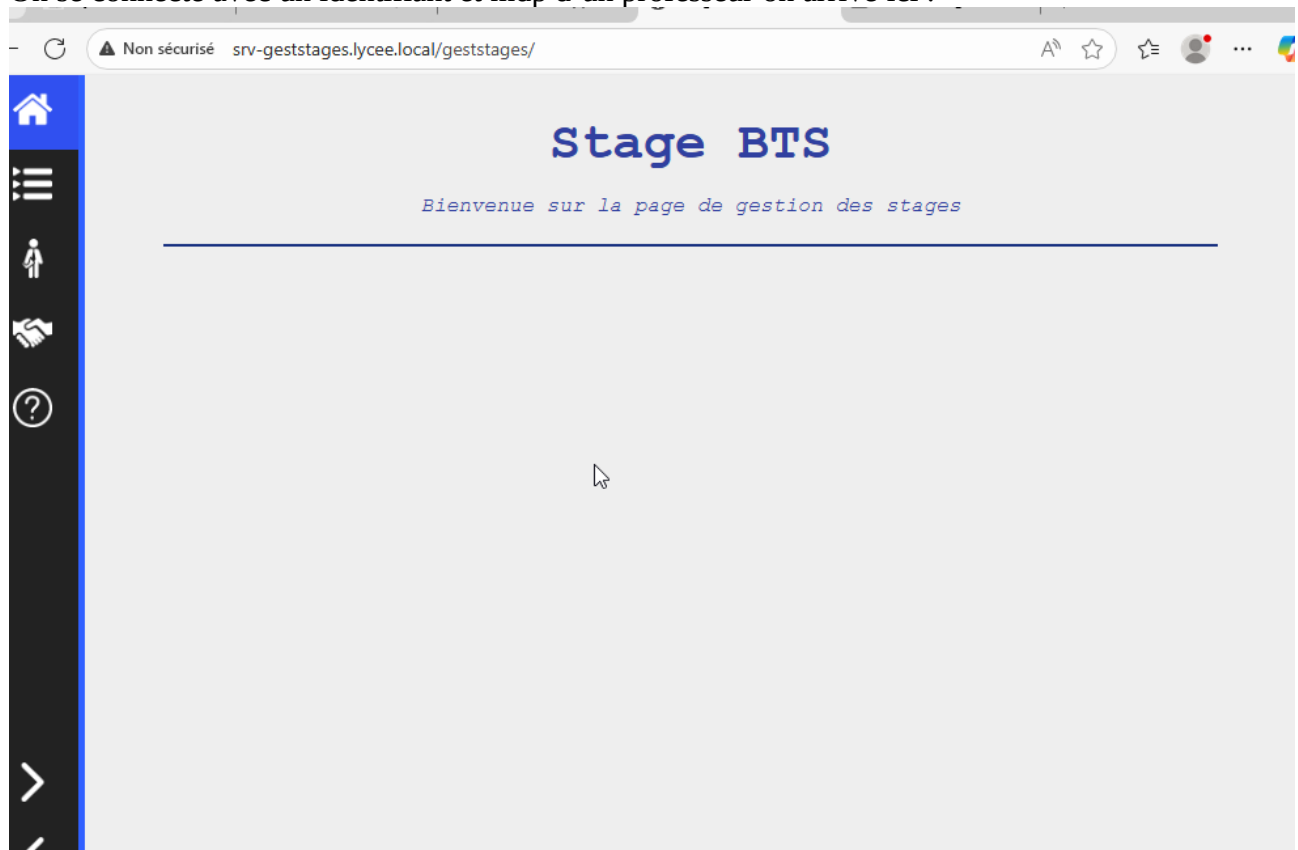
Modification du fichier f_bdd.php

```

GNU nano 8.4 /var/www/html/geststages/include/function/f_bdd.php
<?php
function connexionBDD()
{
    try
    {
        $bdd = new PDO('mysql:host=srvbvd;port=3306;dbname=bdd_geststages;charset=utf8', 'nguannot', 'root', array(PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION));
        return $bdd;
    }
    catch(Exception $e)
    {
        $pdo_error = $e->getMessage();
        return false;
    }
}
?>

```

On se connecte avec un identifiant et mdp d'un professeur on arrive ici :



Quand on accède au diagnostic :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Diagnostic Système - Geststages</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; padding: 2em; background: #f9f9f9; }
    h1, h2 { color: #333; }
    p { font-size: 1rem; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Page de Diagnostic</h1>
  <h2>Informations PHP</h2>
  <p>Version de PHP : <?>= phpversion(); <?></p>

  <h2>Connexion à la base de données</h2>
  <?php
  require_once 'include/function/f_bdd.php';
  $pdo=connexionBDD();
  if ($pdo!=false)
    echo '<p style="color:green;">Connexion à la base de données <strong>' . htmlspecialchars($db_name) . '</strong> su>
  else{
    echo '<p style="color:red;">Erreur de connexion à la base de données.</p>';
    error_log($e->getMessage());
  }
  <?>
</body>
</html>
```

Aide Écrire Chercher Couper Exécuter Emplacement Annuler Marquer

← ↻ ⚠ Non sécurisé srv-geststages.lycee.local/geststages/diagnostic.php

Page de Diagnostic

Informations PHP

Version de PHP : 8.4.11

Connexion à la base de données

Connexion à la base de données sur réussie !

Nous allons maintenant ajouté un élève.

```
MarlaDB [bdd_geststages]> INSERT INTO etudiant (num_etudiant, nom_etudiant, prenom_etudiant, annee_obtention, login, mdp, num_classe, en_activite ) VALUES (100,
'Zanitti
Query OK, 1 row affected (0,011 sec)
```

On vérifie comme ça :

```
MariaDB [bdd_geststages]> SELECT * FROM etudiant  
-> :
```

num_etudiant	nom_etudiant	prenom_etudiant	annee_obtention	login	mdp	num_classe	en_activite
8	Bentot	Pascal	NULL	benpas01	benpas01	1	1
11	Tusseau	Louis	NULL	tuslou01	tuslou01	2	1
12	Finck	Jacques	NULL	finjac01	finjac01	1	1
14	Andre	David	NULL	anddav01	anddav01	2	1
15	Bedos	Christian	NULL	bedchr01	bedchr01	2	1
16	Cadic	Eric	NULL	caderi01	caderi01	3	1
17	Desmarquest	Nathalie	NULL	desnat01	desnat01	3	1
18	Desnost	Pierre	NULL	despie01	despie01	4	1
19	Eynde	Valérie	NULL	eynval01	eynval01	4	1
20	Frémont	Fernande	NULL	frefer01	frefer01	5	1
21	Guest	Alain	NULL	gueala01	gueala01	5	1
22	Bioret	Luc	NULL	bioluc01	bioluc01	6	1
23	Bunisset	Denise	NULL	bunden01	bunden01	6	1
24	Bunisset	Francis	NULL	bunfra01	bunfra01	7	1
25	Villechane	Louis	NULL	villou01	villou01	7	1
26	De	Philippe	NULL	de_phi01	de_phi01	8	1
27	Debelle	Michel	NULL	debmic01	debmic01	8	1
28	Debelle	Jeanne	NULL	debjea01	debjea01	9	1
29	Cottin	Vincenne	NULL	cotvin01	cotvin01	9	1
30	Charoze	Catherine	NULL	chacat01	chacat01	10	1
31	Cacheux	Bernard	NULL	cacber01	cacber01	10	1
32	Dupond	Jean	NULL	dupjea01	dupjea01	11	1
33	Durand	Simon	NULL	dursim01	dursim01	11	1
34	Leroy	Edouard	NULL	leredo01	leredo01	12	1
35	Duval	Eric	NULL	duveri01	duveri01	12	1
100	Zanitti	timeo	NULL	timeo	timeo	1	2

26 rows in set (0,001 sec)

Identifiez-vous pour poursuivre la navigation.

Login :

Mot de passe :

Vous êtes :

Etudiant ☒

Professeur ☐

Erreur : Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à cette application

J'arrive également à me connecter avec l'élève créée :

Identifiez-vous pour poursuivre la navigation.

Login :

Mot de passe :

Vous êtes :

Etudiant ☒

Professeur ☐

Erreur : Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter à cette application

